Théorie des corps et théorie de Galois

Cours de Emmanuel Wagner, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Théorie des groupes **3**
I Groupes . . . 3
II Groupes abéliens et groupes cycliques . . . 4
III Groupes résolubles . . . 5
IV Les groupes $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{S}_n$ . . . 7
V Générateurs de $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{S}_n$ . . . 9

3 Théorie des anneaux **12**

4 Théorie des corps **18**
I Corps de rupture . . . 18
II Corps de décomposition . . . 18
III Cloture algébrique . . . 20
IV Corps finis . . . 21
V Homomorphismes, extensions normales et séparables . . . 22

5 Théorie de Galois **30**

Chapitre 1

Introduction

Equation de degré 2

$$X^2 + bX + c = 0$$

On connaît les racines de ce polynôme :

$$\alpha_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} \qquad \alpha_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$$

Equation de degré 3

On peut se ramener à $X^3 + pX + q = 0$ par translation

On suppose qu'on peut écrire $X^3 + pX + q = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3)$

$$\implies \begin{cases} \alpha_1\alpha_2\alpha_3 = -q \\ \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = p \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ racine de $X^2 + X + 1$ car $X^3 - 1 = (X - 1(X^2 + X + 1))$. On considère

$$A_1 = (\alpha_1 + j\alpha_2 + j^2\alpha_3)^3 \text{ et } A_2 = (\alpha_1 + j^2\alpha_2 + j\alpha_3)^3$$

On calcule A_1A_2 et $A_1 + A_2$: $\begin{cases} A_1A_2 = -27p^3 \\ A_1 + A_2 = -27q \end{cases}$

On en déduit que A_1 et A_2 sont racines de : $Y^2 + 27qY - 27p^3 = 0$. On peut extraire des racines cubiques : $\begin{cases} B_1 = \sqrt[3]{A_1} \\ B_2 = \sqrt[3]{A_2} \end{cases}$

$$\text{On sait que } \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + j\alpha_2 + j^2\alpha_3 = B_1 \\ \alpha_1 + j^2\alpha_2 + j\alpha_3 = B_2 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}$$

Equation de degré 4

$X^4 + pX^2 + qX + r = 0$ (On peut se ramener à $0 \times X^3$ par translation)

1er cas : $q = 0, X^4 + pX^2 + r = 0$, on peut résoudre avec $Y = X^2, Y^2 + pY + r = 0$

2ème cas : $q \neq 0$, on cherche à factoriser sous la forme

$$X^4 + pX^2 + qX + r = (X^2 + aX + b)(X^2 - aX + c) \implies \begin{cases} c - a^2 + b = p & (1) \\ ac - ad = q & (2) \\ bc = r & (3) \end{cases}$$

$$q \neq 0 \implies a \neq 0 \text{ d'où } (1) + (2) \implies \begin{cases} c = \frac{p + a^2 + \frac{q}{a}}{2} \\ b = \frac{p + a^2 - \frac{q}{a}}{2} \end{cases}$$

On injecte les valeurs b et c dans (3) :

$$a^6 + 2pa^4 + (p^2 - 4r)a^2 - q^2 = 0$$

On se ramène ainsi au fait que a^2 soit solution de $Y^3 + 2pY^2 + (p^2 - 4r)Y - q^2 = 0$

Chapitre 2

Théorie des groupes

I Groupes

Définition I.1

Soit H un sous-groupe de G fini. On définit $\begin{array}{ccc} H \times G & \to & G \\ (h,g) & \mapsto & hg \end{array}$ l'action de H sur G à gauche.
On a un morphisme de groupe $H \to \mathrm{Aut}(G)$.
On pose pour $g \in G, Hg = \{hg, h \in H\}$ classe à gauche et on a $|Hg| = |H|$.
On peut aussi définir une relation d'équivalence par $(x,y) \in G^2 \quad xRy \iff xy^{-1} \in H$

Exemple I.1

$G = \mathbb{Z} \qquad H = n\mathbb{Z}$

Définition-Proposition I.2

On note $H\backslash G$ l'ensemble des classes d'équivalence et on a : $|G| = |H||H\backslash G|$

Notation I.1

$X \subset G \qquad X^{-1} = \{g^{-1}, g \in X\} \qquad (Hg)^{-1} = g^{-1}H^{-1}$

Proposition I.1

Il y a une bijection entre les classes à droites et les classes à gauches.

Remarque I.1

Si G est abélien, $\forall g \in G, gH = Hg$

Définition I.3

Un sous groupe $H \subset G$ est distingué (ou normal) si

$$\forall g \in G, g^{-1}Hg = H$$

Dans ce cas, on note $H \lhd G$

Théorème I.1

Si $H \lhd G$, il existe une unique structure de groupe sur G/H telle que $\pi : G \twoheadrightarrow G/H$ la surjection canonique, soit un morphisme de groupe.

Notation I.2

$\twoheadrightarrow$ désigne une surjection et $\hookrightarrow$ une injection

Exemple I.2

$\phi : G \to G'$ morphisme de groupes, $\ker(\varphi) \lhd G$

Théorème I.2

Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes. H sous groupes de G, $\pi : G \twoheadrightarrow G/H$ surjection canonique.
Il existe $\overline{f} : G/H \to G'$. Voir diagramme p.3
$f = \overline{f} \circ \pi \iff H \subset \ker(f)$ et dans ce cas $H \lhd G$ et G/H est un groupe, $\overline{f} : G/H \to G'$ morphisme de groupes et $\overline{f}$ est unique.

Remarque I.2

$\overline{f}(G/H) = f(G)$ et $\ker(\overline{f}) = \ker(f)/h$

Corollaire I.1

$f : G \to G'$ morphisme de groupes, alors $f(G) \cong G/\ker(f)$

Remarque I.3

V espace vectoriel, F sous espace vectoriel , $uRv \iff u - v \in F$. Alors V/F est un sous espace vectoriel , et pour $f : V \to W$ application linéaire, $\ker f$ est un sous espace vectoriel de V.

II Groupes abéliens et groupes cycliques

Exemple II.1

$\mathbb{Z}$ est engendrée par 1 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Théorème II.1

Tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$.
Soit $n \geqslant 2$ et d diviseur de n. Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a un unique sous groupe d'odre d engendré par $\frac{n}{d}$ et ce sous-groupe est cyclique.

Corollaire II.1

Soit d un diviseur de n, le nombre d'éléments d'ordre d dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est égal à $\varphi(d)$ (indicatrice d'Euler)

Définition II.1

Un groupe est cyclique s'il est engendré par un éléments $\iff \exists g \in G, G = \{g^n, n \in \mathbb{Z}\}$

Théorème II.2

Tout groupe abélien fini est isomorphe à un produit fini de groupes cycliques (finis).

Théorème II.3

m, n premiers entre eux, $\varphi : \quad \mathbb{Z} \quad \to \quad \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ morphisme de groupes, alors $\ker \varphi = mn\mathbb{Z}$, d'où $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exercice II.1

Expliciter l'application réciproque

Démonstration. $\varphi : \quad \mathbb{Z} \quad \to \quad \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\ker \varphi = n\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = mn\mathbb{Z}$.

$$\overline{\varphi} : \quad mn\mathbb{Z} \quad \hookrightarrow \quad \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

Or $|\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|$ donc $\overline{\varphi}$ est bijective

□

Exemple II.2

Considérons le groupe à 6 éléments $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$$
$$\overline{0} \mapsto \overline{0}$$
$$\overline{1} \mapsto \overline{2}$$
$$\overline{2} \mapsto \overline{4}$$

une suite de morphisme $\hookrightarrow$ puis $\twoheadrightarrow$ est appelée suite exacte

III Groupes résolubles

Définition III.1

Un groupe G est dit résoluble s'il possède une suite de sous-groupes

$$\{e\} = G_0 \lhd G_1 \lhd G_2 \lhd \cdots \lhd G_n = G$$

telle que tous les quotients G_{i+1}/G_i soient abéliens

Exemple III.1

1. Les groupes abéliens sont résolubles
2. S_3 est résoluble

Définition III.2

Soit G groupe et $x, y \in G$. Le commutateur de x et y est l'élément $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$.
Le sous-groupe de G engendré par les commutateurs est noté $[G, G]$

Proposition III.1

Le sous-groupe $[G, G]$ est distingué dans G et le quotient $G/[G, G]$ est abélien.
Si $H \lhd G$, alors G/H est abélien $\iff [G, G] \subset H$

Démonstration. Soit $y \in [G, G]$ et $x \in G$, $xyx^{-1}y^{-1} \in [G, G]$.
Donc $xyx^{-1} = (xyx^{-1}y^{-1})y \in [G, G]$. En prennant la sujection canonique : $\pi : G \twoheadrightarrow G/[G, G]$, avec $(\bar{x} = \pi(x), \bar{y} = \pi(y)) \in G/[G, G]$
$\bar{x}\bar{y}\bar{x}^{-1}\bar{y}^{-1} = \pi(xyx^{-1}y^{-1}) = \bar{e}$ d'où $G/[G, G]$ est abélien
Pour $H \lhd G, x \in G, y \in G$,$\bar{x}$ classe de x dans G/H, de même pour $\bar{y}$
G/H est abélien $\iff \forall (x, y) \in G^2, \bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x} \iff \forall (x, y) \in G^2, [\bar{x}, \bar{y}] = \bar{e} \iff \forall (x, y) \in G^2, [x, y] \in H \iff [G, G] \subset H$ □

Définition III.3: S

it G un groupe, on définit la suite dérivée de sous-groupes $D^n(G)$ par

$$D^0(G) = G, \qquad D^{n+1}(G) = [D^n(G), D^n(G)]$$

Remarque III.1

$D^1(G) = [G, G]$
Les $D^n(G)$ sont des sous-groupes dit caractéristique de $G \iff \forall \sigma \in \mathrm{Aut}(G), \sigma(D^n(G)) = D^n(G)$
car $\forall \sigma \in \mathrm{Aut}(G), \sigma([x, y]) = [\sigma(x), \sigma(y)]$

Proposition III.2

G est résoluble $\iff \exists n \in \mathbb{N}^*, D^n(G) = \{e\}$

Démonstration. $\Longleftarrow$: $\{e\} = D^n(G) \subset D^{n-1}(G) \subset \cdots \subset D^{-1}(G) \subset D^0(G) = G$
$D^{i+1}(G) = [D^i(G), D^i(G)] \subset D^i(G)$
$\Longrightarrow$ On a $\{e\} = G_n \lhd G_{n-1} \lhd \cdots \lhd G_1 \lhd G_0 = G$ et G_i/G_{i+1} abélien. On sait que $D^1(G) = [G, G] \subset G_1, D^2(G) = [D^1(G), D^1(G)] \subset [G_1, G_1] \subset G_2$. On en déduit $D^n(G) \subset G_n = \{e\} \Longrightarrow D^n(G) = \{e\}$ □

Corollaire III.1

Si G est résoluble, alors il existe $\{e\} = G_0 \lhd G_1 \lhd \cdots \lhd G_n = G$ tels que $G_i \lhd G$ et G_{i+1}/G_i abélien

Corollaire III.2

Si G est résoluble fini, il existe une suite de sous-groupes : $\{e\} = G_0 \lhd \cdots \triangle G_n = G$ telle que G_{i+1}/G_i est cyclique $\forall i \in [\![1, n]\!]$

Démonstration. On dit qu'une suite $\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset \cdots \subset G_n = G$ est maximale si $\forall i$, il n'existe pas H tel que $G_i \subsetneq H \subsetneq G_{i+1}$ tel que H/G_i et G_{i+1}/H sont abélien et $H \lhd G_{i+1}$.
Comme G est fini, on peut toujours trouver une suite maximale. Par l'absurde, s'il existe i tel que G_{i+1}/G_i n'est pas cyclique, il existe un sous-groupe $\{e\} \neq H' \subsetneq G_{i+1}/G_i$. On considère la surjection canonique $\pi : G_{i+1} \twoheadrightarrow G_{i+1}/G_i$. $H = \pi^{-1}(H')$. Dans ce cas, H serait un raffinement de la suite, contradiction. □

Proposition III.3

H sous-groupe de G

1. Si G est résoluble, alors H est résoluble
2. Si $H \lhd G, G$ est résoluble si et seulement si H et G/H sont résolubles

Démonstration. 1. $G_n = \{e\} \subset G_{n-1} \subset \cdots \subset G_0 = G$
avec $G_{i+1} \lhd G_i$ et G_i/G_{i+1} abélien. Pour H sous-groupe de G, on pose $H_i = G_i \cap H \forall i \in [\![1, n]\!]$. On a bien $H_{i+1} \lhd H_i$.
Soit $\varphi : H_i \hookrightarrow G_i \twoheadrightarrow G_i/G_{i+1}$, alors $\ker \varphi_i = G_{i+1} \cap H_i = H_{i+1}$
$\overline{\varphi_i} : H_i/H_{i+1} \hookrightarrow G_i/G_{i+1}$
H_i/H_{i+1} est un sous-groupe de G_i/G_{i+1} qui est abélien donc H_i/H_{i+1} est abélien $\forall i \in [\![1, n-1]\!]$ donc H est résoluble.

2. $\Longrightarrow$ H est résoluble d'après (1).
Montrons que G/H est résoluble. $\pi : G \twoheadrightarrow G/H$. On considère $\{e\} = \pi(G_n) \lhd \pi(G_{n-1}) \lhd \cdots \lhd \pi(G_0) = G/H$. Les $\pi(G_i)$ sont distingués les un dans les autres car $G_i \lhd G_{i+1}$
$\psi_i : G_i \twoheadrightarrow \pi(G_i) \twoheadrightarrow \pi(G_i)/\pi(G_{i+1})$. $\ker(\psi_i) = G_{i+1} \Longrightarrow G_i/G_{i+1} \cong \pi(G_i)/G_{i+1}$ donc $\forall i \in [\![1, n-1]\!]$,$\pi(G_i)/\pi(G_{i+1})$ est abélien
$\Longleftarrow$ H et G/H résolubles
$\{e\} = G'_n \subset G'_{n-1} \subset \cdots \subset G'_0 = G/H$
$\{e\} = H_m \subset H_{m-1} \subset \cdots \subset H_0 = H$.
En considérant la suite exacte : $H \hookrightarrow G \overset{\pi}{\twoheadrightarrow} G/H$
$\ker \pi = \pi^{-1}(G_i) = H$. On pose $G_i = \pi^{-1}(G_i)$. On a bien $G_{i+1} \lhd G_i$. $f_i : \pi^{-1}(G_i) = G_i \twoheadrightarrow G_i \to G'_i/G'_{i+1}$
$\ker f_i = G_{i+1}$ d'où $G_i/G_{i+1} \cong G'_i/G'_{i+1}$ est abélien.
$\{e\} = H_m \subset H_{m-1} \subset \cdots \subset H_0 = H = \pi^{-1}(G'_n) = G_n \subset \cdots \subset G_0 = G$. On en déduit que G est résoluble

□

IV Les groupes $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{S}_n$

Notation IV.1

$[\![1, n]\!] = \{1, \cdots, n\}$
$\mathcal{S}_n$ =Bij($[\![1, n]\!]$)

Théorème IV.1: Théorème de Cayley

Tout groupe fini est sous-groupe d'un groupe de permutations.

Démonstration. Soit G un groupe tel que $|G| = n$, $X = G = \{g_1, \ldots, g_n\}$

$$\begin{array}{ccc} G & \to & \mathrm{Bij}(G) \\ g & \mapsto & (g_i \mapsto g g_i) \end{array}$$

□

Définition-Proposition IV.1: L

support de $\sigma \in \mathcal{S}_n$ est l'ensemble $\{i \in [\![1, n]\!], \sigma(i) \neq i\}$. On considère $\{\sigma \in \mathcal{S}_n, \sigma(n) = n\} \cong \mathcal{S}_{n-1}$. G_{n-1} sous groupe de G_n,$|\mathcal{S}_n/\mathcal{S}_{n-1}| = n$ et $|\mathcal{S}_n| = n!$

Exemple IV.1

$\sigma \in \mathcal{S}_n, n = 10$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 6 & 3 & 5 & 8 & 4 & 10 & 9 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

Définition IV.2

Un cyble de longueur m est associé à un sous-ensemble $I = \{i_1, \ldots, i_m\} \subset [\![1, n]\!]$ et est donné par $\sigma(i_1) = i_2, \ldots, \sigma(i_m) = i_1$. Il sera noté $(i_1\, i_2\, \ldots\, i_m) = (i_2\, \ldots\, i_m\, i_1)$. On sait que I est le support de cycle de longueurs m.

Théorème IV.2

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n \backslash \{\mathrm{id}\}$. Il existe $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ cycles de longueur $m_1, \ldots, m_r$ de supports disjoints tels que $\sigma = \sigma_1\, \sigma_2\, \ldots\, \sigma_r$. De plus, le support de σ est l'union des supports des σ_i. Les σ_i commutent.

Démonstration. On décompose $[\![1, n]\!]$ en orbite sous l'action de σ. σ restreint à une orbite est un cycle et on a le résultat □

Exemple IV.2

$\sigma = (1\,2\,6\,4\,5\,8\,9)(7\,10)$

Notation IV.2

$\sigma = \sigma_1 \ldots \sigma_r$ avec σ_i cycle de longueur m_i. On dira que σ est de type $(m_1, \ldots, m_r)$,$m_i \geqslant 2$

Remarque IV.1

σ est de type $(m_1, \ldots, m_r)$ alors σ est d'ordre $\mathrm{ppcm}(m_1, \ldots, m_r)$

Lemme IV.1

Soit $\rho \in \mathcal{S}_n$ et $\sigma = (i_1, \cdots, i_m), \rho\sigma\rho^{-1} = (\rho(i_1) \ldots \rho(i_m))$. La conséquence : σ est de type $(m_1 \cdots m_r)$, alors $\rho\sigma\rho^{-1}$ aussi

Démonstration. $\sigma = (i_1, \cdots, i_m)$ et $j \notin \{\rho(i_1) \cdots \rho(i_m)\}$
$\rho^{-1}(j) \notin \{i_1, \cdots, i_m\}$
$\rho\sigma\rho^{-1}(j) = j$. Si $j = \rho(i_k)$, $i_k = \rho^{-1}(j)$
$\sigma\rho^{-1}(j) = i_{k+1}$, $\rho\sigma\rho^{-1}(j) = \rho(i_{k+1})$ □

Définition IV.3

Les cycles de longueur 2 s'appellent des transpositions

Définition IV.4

$$\begin{array}{rccc} \epsilon : & \mathcal{S}_n & \to & \{\pm 1\} \\ & \sigma & \mapsto & \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{\sigma(i)-\sigma(j)}{i-j} \end{array} \qquad \text{est la signature}$$

Proposition IV.1

ϵ est un morphisme de groupes. La signature d'une transposition est -1

Remarque IV.2

$$\eta_\sigma(i,j) = \frac{\sigma(i)-\sigma(j)}{i-j} = \frac{\sigma(j)-\sigma(i)}{j-i}$$

Démonstration. $\epsilon(\sigma) = \prod_{\{i,j\}\subset[\![1,n]\!]} \eta_\sigma(i,j)$. Soient $\sigma, \tau \in \mathcal{S}_n$,

$$\epsilon(\sigma\tau) = \prod_{\{i,j\}} \frac{\sigma\tau(i)-\sigma\tau(j)}{\tau(i)-\tau(j)} \frac{\tau(i)-\tau(j)}{i-j} = \prod_{\{i,j\}} \frac{\sigma(\tau(i))-\sigma(\tau(j))}{\tau(i)-\tau(j)} \epsilon(\tau) = \epsilon(\sigma)\epsilon(\tau)$$

□

Définition IV.5

$\mathcal{A}_n \hookrightarrow \mathcal{S}_n \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
$\mathcal{A}_n = \ker(\epsilon) \in \mathcal{S}_n$ groupe alterné $|\mathcal{A}_n| = \frac{n!}{2}$

Définition IV.6

G groupe est simple si $\forall H \lhd G$, alors $H = G$ ou $H = \{e\}$

Remarque IV.3

1. Si G est fini et simple, $\exists p$ premier tel que $G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$
2. Si G pas abélien et simple, alors G n'est pas résoluble.

V Générateurs de $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{S}_n$

- Les transpositions engendrent $\mathcal{S}_n$
- $(i, i+1), i \in [\![1, n-1]\!]$ engendrent $\mathcal{S}_n$
- Les 3-cycles engendrent $\mathcal{A}_n$

Exemple V.1

- Pour $\mathcal{S}_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ abélien simple résoluble
- Pour $\mathcal{S}_3, \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathcal{A}_3 \hookrightarrow \mathcal{S}_3 \overset{\epsilon}{\twoheadrightarrow} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Donc $\mathcal{S}_3$ est résoluble, pas abélien et pas simple

- Pour $\mathcal{S}_4, |\mathcal{S}_4| = 24 = 4!$ $\quad |A_4| = 12$.
  On pose $V_4 = \{\mathrm{id}, (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\}$ et on observe que $\tau_1^2 = \tau_2^2 = \tau_3^2 = \mathrm{id}$.
  Donc $V_4 \hookrightarrow \mathcal{A}_4 \overset{\tau_1}{\twoheadrightarrow} A_4/V_4 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \overset{\tau_2}{\cong} \overset{\tau_3}{\mathcal{A}_4}$ est résoluble.
  $\{e\} \lhd V_4 \lhd \mathcal{A}_4 \lhd \mathcal{S}_4$ donc $\mathcal{S}_4$ est résoluble.

Théorème V.1

- Si $n \geqslant 5, \mathcal{A}_n$ est simple
- Si $n \leqslant 4, \mathcal{A}_n$ est résoluble

Démonstration. Montrons que les 3-cycles de $\mathcal{A}_n$ forment une unique classe de conjuguaison dans $\mathcal{A}_n$. On sait déjà que tout 3-cycles $(i\,j\,k)$ est conjugué du 3-cycles $(1\,2\,3)$ dans $\mathcal{S}_n$, $\rho(i\,j\,k)\rho^{-1} = (\rho(i)\,\rho(j)\,\rho(k)), \rho \in \mathcal{S}_n$

- Si $\epsilon(\rho) = 1$ alors $\rho \in \mathcal{A}_n$ et $(i\,j\,k)$ est conjugué à $(1\,2\,3)$ dans $\mathcal{A}_n$
- Si $\epsilon(\rho) = -1$, on pose $\rho' = (4\,5)\rho$,$\epsilon(\rho') = 1$
  ${\rho'(i\,j\,k)\rho'}^{-1} = (4\,5)\rho(i\,j\,k)\rho^{-1}(4\,5) = (4\,5)(1\,2\,3)(4\,5) = (1\,2\,3)$

Montrons que $\mathcal{A}_5$ est simple. Soit $\{\mathrm{id}\} \neq H \lhd \mathcal{A}_5$, alors H contient au moins soit un 3-cycle, soit une double transpositions, soit un 5-cycle. Soit $\sigma \neq \mathrm{id}$:

- Si σ est un 3-cycle, alors H contient tous les 3-cycles et donc $H = \mathcal{A}_5$ car les 3-cycles engendrent $\mathcal{A}_5$.
- Si σ est une double transpositions, par exemple, $\sigma = (1\,2)(3\,4)$, on considère $\rho = (1\,2\,3)$
  $\rho\sigma\rho^{-1} = (1\,2)(4\,5) \in H$, $\rho\sigma\rho^{-1}\sigma^{-1} = (3\,5\,4) \implies H = \mathcal{A}_5$
- Si σ est un 5-cycle, $\sigma = (1\,2\,3\,4\,5)$, $\rho = (3\,4\,5) \implies \rho\sigma\rho^{-1}\sigma^{-1} = (1\,3\,4)$ donc on a toujours $H = \mathcal{A}_5$ et donc $\mathcal{A}_5$ est simple.

Montrons que si $n \geqslant 6$, alors si $\mathcal{A}_{n-1}$ est simple, $\mathcal{A}_n$ aussi. $G_i = \{\sigma \in \mathcal{A}_n, \sigma(i) = i\} \cong \mathcal{A}_{n-1}$.
Soit $\{\mathrm{id}\} \neq H \lhd \mathcal{A}_n$. On remarque que s'il existe i tel que $H \cap G_i \neq \{\mathrm{id}\}$, $H \cap G_i \lhd G_i = \mathcal{A}_{n-1}$ donc $H \cap G_i = \mathcal{A}_{n-1}$ donc H contient un 3-cycle. Donc $H = \mathcal{A}_n$.
Il reste à montrer qu'il n'est pas possible que $H \cap G_i = \{\mathrm{id}\}, \forall i \in [\![1, n]\!]$. Si c'était le cas, on aurait $\forall \sigma \in H \backslash \{\mathrm{id}\}$, on aurait $\sigma(i) \neq i$. Prennons un tel σ. On pose $\sigma(1) = i \neq 1$. Choisissons j tel que $j \neq i$ et $j \neq 1$ et tel que $j \neq k = \sigma(j)$. Choisissons $l, m \notin \{1, i, j, k\}, l \neq m$.
Prennons $\rho = (j, l, m), \tau = \rho^{-1}\sigma^{-1}\rho\sigma, \quad \tau(1) = 1 \quad , \tau \in H \cap G_i, \quad \tau(j) = m \neq j, \quad \tau \neq \mathrm{id}, \quad \tau \in H \cap G_i$ □

Théorème V.2

$\mathcal{S}_n$ est résoluble si et seulement si $n \leqslant 4$. Plus précisément, les sous-groupes distingués de $\mathcal{S}_n$ sont :

- $\{\mathrm{id}\}$ et $\mathcal{S}_n$
- $\mathcal{A}_n$
- V_4 si $n = 4$

Remarque V.1

$D(\mathcal{S}_n) = \mathcal{A}_n$

$$D(\mathcal{A}_n) = \begin{cases} A_n \text{ si } n \geqslant 5 \\ V_4 \text{ si } n = 4 \\ \{e\} \text{ si } n = 2, 3 \end{cases}$$

Chapitre 3

Théorie des anneaux

Rappel .1: Anneaux, Idéaux

1. Idéal : I est un idéal de A si I est un sous-anneau de A et que
$$\forall x \in A, \forall i \in i, x \times i \in I$$
2. Idéal maximal : un idéal I de A est dit maximal si pour tout idéal
$$\forall J \text{ idéal tel que } I \subset J \subset A \implies J = A \text{ ou } J = I$$
3. Idéal premier : un idéal I de A est un idéal premier si
$$\forall x, y \in A, xy \in P \implies x \in P \text{ ou } y \in P$$
4. Idéal principal : Un idéal I est un idéal principal si il est engendré un par un élément :
$$\exists x \in I, I = (x)$$

Lemme .1

A un anneau et I un idéal

- A/I est un corps $\iff$ I maximal
- A/I intègre $\iff$ I premier
- Si A principal, les deux premiers non nuls sont aussi maximaux. Ils sont engendrés par les éléments qui sont aussi irréductibles (premiers)
- $\mathbb{K}$ un corps, $\mathbb{K}[X]$ est euclidien, en particulier principal
I idéal premier, $I = (P)$
$$\mathbb{K} \hookrightarrow \mathbb{K}[X]/(P) = L \text{ qui est un corps}$$

Exemple .1

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $P = X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ $\qquad$ $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$

Remarque .1

$\mathbb{Z}$ est principal.
Pour $n \neq 0, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps $\iff$ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre $\iff$ n premier
Pour $n = 0$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ intègre mais pas un corps

Dans la suite, $K = \mathbb{Q}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p, \mathbb{F}_q = \mathbb{F}_{p^n}$

Proposition .1

$\mathbb{K}$ corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant tel que $\deg P = n > 0$ donc $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un anneau. C'est aussi un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n($\mathbb{K}$-algèbre).

$$\mathbb{K}[X]/(P) \text{ est un corps } \iff P \text{ est irréductible}$$

Démonstration. Base de $\mathbb{K}[X]/(P)$: $(1, X, X^2, \ldots, X^{n-1})$

P est irréductible $\iff$ (P) premier $\iff$ $\mathbb{K}[X]/(P)$ est intègre $\iff$ $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps

□

Remarque .2

Soient A, B anneaux commutatifs

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A[X] & \xrightarrow{f} & B[X] \end{array}$$

Définition .1

$\mathbb{L}$ est une extension de corps d'un corps $\mathbb{K}$ si il existe i morphisme de corps injectif $i : \mathbb{K} \hookrightarrow \mathbb{L}$

Notation .1

$\mathbb{L}$
$|$ à comprendre $\mathbb{L}$ extension de corps de $\mathbb{K}$
$\mathbb{K}$

Lemme .2

Soit $P \in \mathbb{K}[X], \alpha \in \mathbb{L}$, $\mathbb{L}$ extension de corps de $\mathbb{K}$

- α racine de P $(P(\alpha) = 0) \iff X - \alpha | P$ dans $\mathbb{L}[X]$
- $P(\alpha) = 0$ et $P'(\alpha) = 0 \iff (X - \alpha)^2 | P$

Définition .2

On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est séparable si toutes ses racines sont d'ordre 1.

Remarque .3

P est séparable $\iff$ $\text{pgcd}(P, P') = 1$

Exemple .2

$P = (X+1)^2 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]$
$P(1) = 0, P'(1) = 0, \ldots, P^{(n)}(1) = 0$

Définition-Proposition .3

Soit A anneau commutatif unitaire, $\exists!\ i : \mathbb{Z} \to A$ morphisme d'anneaux. La caractéristique de l'anneau A est l'unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $\ker(i) = n\mathbb{Z}$.
On peut passer au quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \hookrightarrow A$. Si A est un corps, n est premier ou $n = 0$

Définition .4

Si $\mathbb{K}$ est un corps, alors

1. $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle et $\mathbb{K}$ est extension de $\mathbb{Q}$
2. $\mathbb{K}$ est de caractéristique première et $\mathbb{K}$ est extension de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Exemple .3

Caractéristique 0 : $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}[\sqrt{2}], \mathbb{Q}[i], \mathbb{C}$
Caractéristique p : $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X], \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]/(P)$ avec P irréductible.

Définition .5: Morphisme de Frobenius

$$\begin{array}{rccc} \phi_{\mathbb{K}} : & \mathbb{K} & \to & \mathbb{K} \\ & x & \mapsto & x^p \end{array}$$

Ce morphisme est appelé homomorphisme de Frobenius

Remarque .4

Si $\mathbb{K}$ corps fini, $\phi_{\mathbb{K}}$ est bijective, donc on peut l'appeler l'automorphisme de Frobenius

Soit $f : K \to L$ un morphisme de corps.

Définition .6

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K} \times \mathbb{L} & \to & \mathbb{L} \\ (n, x) & \mapsto & f(n)x \end{array}$$ muni L d'une structure de $\mathbb{K}$-espace vectoriel
On note $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ la dimentionde $\mathbb{L}$ comme $\mathbb{K}$-espace vectoriel

Exemple .4

1. $\mathbb{C} \hookrightarrow \mathbb{C}[X] \hookrightarrow \mathbb{C}(X)$. D'où $\mathbb{C}(X)$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension infinie, une base de $\mathbb{C}(X)$ est :$\{X^k, k \in \mathbb{N}\} \cup \{\frac{1}{(X-\alpha)^k}, \alpha \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{N}^*\}$
2. $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ et $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2
3. $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension infinie

Proposition .2

$\mathbb{K} \subset \mathbb{F} \subset \mathbb{L}$ corps tels que $[\mathbb{L} : \mathbb{F}] < +\infty$ et $[\mathbb{F} : \mathbb{K}] < +\infty$
$[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{F}][\mathbb{F} : \mathbb{K}]$

Démonstration. Soit $(e_1, \ldots, e_m)$ base de $\mathbb{F}$ sur $\mathbb{K}$ comme espace vectoriel , soit $(f_1, \ldots, f_n)$ base de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{F}$. On a $[\mathbb{F} : \mathbb{K}] = m$ et $[\mathbb{L} : \mathbb{F}] = n$ alors $(e_i, f_j)_{\substack{1 \leqslant i \leqslant m \\ 1 \leqslant j \leqslant n}}$ base de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ donc $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = mn$ □

Définition .7

Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}, \alpha \in \mathbb{L}$, on note $\mathbb{K}[\alpha]$ le plus petit sous-anneau de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et α et $\mathbb{K}(\alpha)$ le plus petit sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et α

Remarque .5

On pose $\begin{array}{rccc} \mathrm{ev}_\alpha : & \mathbb{K}[X] & \to & \mathbb{L} \\ & P(X) & \mapsto & P(\alpha) \end{array}$ qui est un morphisme d'anneaux. $\Im(\mathrm{ev}_\alpha) = \mathbb{K}[\alpha]$ et $I(\alpha) = \ker(\mathrm{ev}_\alpha) = \{P \in \mathbb{K}[X], P(\alpha) = 0\} = (P_\alpha)$ qui est un $\mathbb{K}[X]$ anneau principal.

Définition .8

On appelle P_α le polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$.

Exemple .5

$\mathbb{K} = \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{C}$

1. Si $\alpha \in \mathbb{R}$, $P_\alpha = (X - \alpha)$
2. Si $\alpha \in \mathbb{C} \backslash \mathbb{R}$, $P_\alpha = (X - \alpha)(X - \overline{\alpha})$

Exemple .6

$\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{L} = \mathbb{R}, \alpha = \sqrt[3]{2}$, alors $P_\alpha = (X^3 - 2)$

Définition .9

Si $I(\alpha) = \{0\}$, alors on dit que α est transcendant sur $\mathbb{K}$.
Si $I(\alpha) \neq \{0\}$, alors on dit que α est algébrique sur $\mathbb{K}$

Exemple .7

π est transcendant sur $\mathbb{Q}$
$\sqrt[3]{2}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$
i est algébrique sur $\mathbb{R}$

Définition .10

$\mathbb{L}$ / $\mathbb{K}$ est algébrique si $\forall \alpha \in \mathbb{L}, \alpha$ est algébrique sur $\mathbb{K}$

Proposition .3

1. Si $\alpha \in \mathbb{L}$ / $\mathbb{K}$, α transcendant sur $\mathbb{K}$, alors $\mathbb{K}[X] \cong \mathbb{K}[\alpha]$ donc $\mathbb{K}[\alpha] \neq \mathbb{K}(\alpha)$

2. Si $\alpha \in \mathbb{L}$ / $\mathbb{K}$, α algébrique sur $\mathbb{K}$, alors $\mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X]/(P_\alpha) \cong \mathbb{K}(\alpha)$.
   En particulier, $\mathbb{K}(\alpha)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $\deg P_\alpha$

Démonstration. Idée de preuve pour $\mathbb{K}[X]/(P_\alpha) \cong \mathbb{K}(\alpha)$ P_α est irréductible donc (P_α) est premier $\mathbb{K}[X]$ principal donc (P_α) maximal par définition.
$\mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X]/(P_\alpha)$ est un corps (Il contient $\mathbb{K}$, α et c'est le plus petit, à vérifier) □

Corollaire .1

1. $\alpha \in \mathbb{K}(\alpha)$ / $\mathbb{K}$ algébrique $\iff [\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] < +\infty$

2. La somme, le produit et le quotient d'éléments algébriques sont algébriques

Démonstration. 1. $\implies$ α alébrique, $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = \deg P_\alpha < +\infty$
$\impliedby$ $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] < +\infty$. Supposons α transcendant. Alors $\mathbb{K}[X] \cong \mathbb{K}[\alpha] \subseteq \mathbb{K}(\alpha)$ or $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension infinie donc $\mathbb{K}(\alpha)$ aussi absurdre

2. Montrer que $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}] < +\infty$, si α et β sont algébriques sur $\mathbb{K}$ pour $\alpha, \beta \in \mathbb{L}$ / $\mathbb{K}$
   Comme α est algébrique sur $\mathbb{K}$, $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] < +\infty$. De plus, β est algébrique sur $\mathbb{K}(\alpha)$ car il l'est sur $\mathbb{K}$ donc $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}(\alpha)] < +\infty$ ($\mathbb{K}(\alpha, \beta) = \mathbb{K}(\alpha)(\beta)$) donc $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}] = [\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}(\alpha)][\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] < +\infty$ donc $\mathbb{K}(\alpha, \beta)$ est un extension algébrique de $\mathbb{K}$ donc $\alpha + \beta, \alpha\beta, \frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{K}(\alpha, \beta)$ sont donc algébrique sur $\mathbb{K}$

□

Remarque .6

1. $\mathbb{L}$ / $\mathbb{K}$ algébrique n'implique pas que $\mathbb{L}$ / $\mathbb{K}$ est de dimension finie

2. Qu'en est-il de $P_{\alpha+\beta}$ ou $P_{\alpha\beta}$? La propriété précédente n'est pas constructive

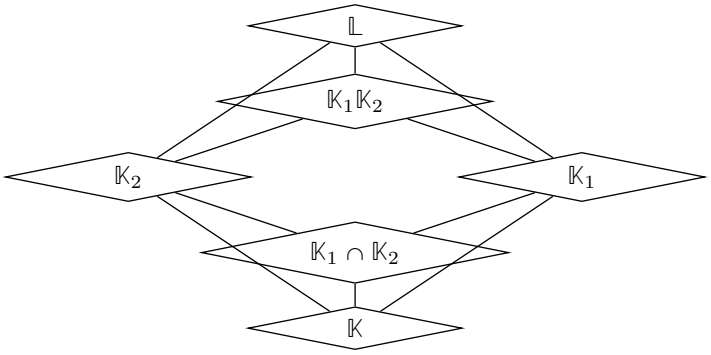
Proposition .4

$\mathbb{K} \subset \mathbb{F} \subset \mathbb{L}$

$$\begin{array}{l} \mathbb{F} \\ \mid \text{ algébrique et} \\ \mathbb{K} \end{array} \begin{array}{l} \mathbb{L} \\ \mid \text{ algébrique} \\ \mathbb{F} \end{array} \implies \begin{array}{l} \mathbb{L} \\ \mid \text{ algébrique} \\ \mathbb{K} \end{array}$$

Démonstration. Soit $\alpha \in \mathbb{L}$, comme α algébrique sur $\mathbb{F}$, notons $P_{\mathbb{F}}$ son polynôme minimal sur $\mathbb{F}$. $P_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}[X]$. Soit $\mathbb{F}_0$ le sous-corps de $\mathbb{F}$ engendrée par $\mathbb{K}$ et les coefficients de $P_{\mathbb{F}}$. Chacun de ses coefficients est algébrique sur $\mathbb{K}$. On en déduit que $[\mathbb{F}_0 : \mathbb{K}] < +\infty$.
Explicitation : Si $P_{\mathbb{F}} = \sum_{i=0}^{n} a_i X_i$, alors $\mathbb{F}_0 = \mathbb{K}(a_0, \ldots, a_n)$. α est algébrique sur $\mathbb{F}_0$ donc $[\mathbb{F}_0(\alpha) : \mathbb{F}_0] < +\infty$. Conclusion : on en déduit que $[\mathbb{F}_0(\alpha) : \mathbb{K}] < +\infty$ et donc α est algébrique sur ? ? ? ? □

Proposition .5: Construire des extensions



$\mathbb{K}_1 \cap \mathbb{K}_2$ sous-corps de $\mathbb{L}$. $\mathbb{K}_1\mathbb{K}_2$ sous-corps de $\mathbb{L}$. On peut en parler seulement si on s'est donné $\mathbb{L}$

Chapitre 4

Théorie des corps

I Corps de rupture

Théorème I.1

Soit $\mathbb{K}$ corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant

1. Il existe une extension de corps finie $\begin{array}{c}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{K}\end{array}$ dans laquelle P possède une racine $\iff \exists \alpha \in \mathbb{L}, P(\alpha) = 0$
2. Si P est irréductible sur $\mathbb{K}$, l'extension minimale dans laquelle P admet une racine est unique à isomorphisme près et elle est isomorphe à $\mathbb{K}[X]/(P)$

Démonstration. 1. Soit P_1 un facteur irréductible de P, $L = \mathbb{K}[X]/(P_1)$ est une extension de corps de $\mathbb{K}$: $\exists\ i : \mathbb{K} \hookrightarrow \mathbb{K}[X]/(P) = \mathbb{L}$. On identifie $\mathbb{K}$ et $i(\mathbb{K})$. Notons α la classe de X dans $\mathbb{K}[X]/(P_1)$. Si $P_1 = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$, $i(P_1)(\alpha) = 0$. α racine de P_1 et de P

2. Si P est irréductible, $\mathbb{K}[X]/(P) \longrightarrow \mathbb{K}[X]$

□

Exemple I.1

1. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $P = X^2 + 1 \implies \mathbb{K}/(P) \cong \mathbb{C}, \mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2
2. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

II Corps de décomposition

Théorème II.1

Soit $P \in \mathbb{K}[X], \deg P \geqslant 1$

1. Il existe une extension $\begin{array}{c}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{K}\end{array}$ dans laquelle P admet toutes ses racines $\alpha_i \in \mathbb{L}$
2. $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ est l'extension engendré par les racines de P. Cette extension est unique à isomorphisme près.

Démonstration. 1. Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ qui contient une racine α de P, alors $\mathbb{K}(\alpha) \subset \mathbb{L}$. $\mathbb{L}$ est minimale si et seulement si $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$. Par réccurence sur le degré, $n = \deg P$ de P. Montrons

l'existence du corps de décomposition :
Soit P_1 un facteur irréductible de P. $\mathbb{K}_1 = \mathbb{K}[X]/(P_1) = \mathbb{K}(\alpha_1)$ corps de rupture de P_1 donc $P_1 \in \mathbb{K}_1[X]$ et dans $\mathbb{K}_1[X]$, $P_1 = (X - \alpha_1)Q\mathbb{K}_1[X]$ avec $Q \in \mathbb{K}_1[X]$
$\deg Q = \deg P = 1$. Par hypothèse de réccurence, il existe une extension $\mathbb{L}_1$ de $\mathbb{K}$ dans laquelle Q est scindé. On a que dans $\mathbb{L}_1$, P est scindé.
$\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \subset_1 \mathbb{L}$ est le plus petit sous-corps dans lequel P est scindé. Il reste à montrer l'unicité de ce corps de décomposition.

□

Lemme II.1

Soit $i : \mathbb{K} \xrightarrow{\cong} \mathbb{K}'$ isomorphisme de corps. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{L}$ un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ et soit $\mathbb{L}'$ un corps de décomposition $i(P)$ sur $\mathbb{K}'$ alors i se prolonge à un morphisme

$$\begin{array}{rccc} i: & \mathbb{L} & \xrightarrow{\cong} & \mathbb{L}' \\ & \uparrow & & \uparrow \\ i: & \mathbb{K} & \xrightarrow{i} & \mathbb{K}' \end{array}$$

Ce lemme prouve le théorème en prennant $\mathbb{K} = \mathbb{K}'$ et $i = \mathrm{Id}$

Démonstration.

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \mathbb{K} & \xrightarrow{\cong} & \mathbb{K}' \\ & \downarrow & & \downarrow \\ & \mathbb{K}[X] & \xrightarrow{i} & \mathbb{K}'[X] \end{array}$$

Soit α_1 racine de P dans $\mathbb{L}$. On note P_1 son polynôme minimal dans $\mathbb{K}[X]$ et on a $P = P_1 Q$. $i(P) = i(P_1)i(Q)$. Soit α_1' une racine de $i(P_1)$ dans $\mathbb{L}'$. $\mathbb{L}_1 = \mathbb{K}(\alpha_1)$ corps de rupture de P_1 et $'_1 = \mathbb{K}'(\alpha_1)$ corps de rupture de $i(P_1)$

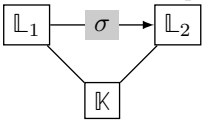
$$\begin{array}{ccc} \alpha_1 & \mapsto & \alpha_1' \\ \mathbb{K}(\alpha_1) & \xrightarrow{i} & \mathbb{K}(\alpha_1') \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{K} & \xrightarrow{i} & \mathbb{K}' \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X]/(P_1) & \xrightarrow{\cong} & \mathbb{K}'[X]/(i(P_1)) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{K} & \longrightarrow & \mathbb{K}' \end{array}$$

$P = (X - \alpha_1)R \in \mathbb{L}_1[X]$, $i(P) = (X - \alpha_1')i(R) \in \mathbb{L}_1'[X]$ cela permet de conclure par réccurence sur le degré de P □

Remarque II.1

Pour $\mathbb{L}_1$, $\mathbb{L}_2$ corps de décomposition de $P \in \mathbb{K}[X]$



$\sigma_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{|\mathbb{K}}$
Exemple pour $\mathbb{L}_1 = \mathbb{L}_2 = \mathbb{C}$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

III Cloture algébrique

Théorème III.1

Soit $\mathbb{K}$ corps

1. Il existe une extension algébrique de $\mathbb{K}$ qui est un corps algébriquement clos.
2. Ce corps est unique à isomorphisme près.

On l'appelle cloture algébrique de $\mathbb{K}$ et on la note $\overline{\mathbb{K}}$

Exemple III.1

Pour $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{C}$, $\mathbb{K}[X]/(X^2+1) \cong \mathbb{R}[X]/(X^2+X+1)$
$\overline{\mathbb{F}_p} \cong \bigcup_{n\geqslant 1} \mathbb{F}_{p^n}$

Démonstration. On commence par construire une extension $\mathbb{K}_1$ de $\mathbb{K}$ dans laquelle tout polynôme ???? admet une racine.
Soit $P = P_{\mathbb{K}}$ l'ensemble des polynômes unitaires irréductibles de $\mathbb{K}[X]$. On pose $A = \mathbb{K}[X_P, P \in P_{\mathbb{K}}]$. Pour un polynôme $Q \in A$?????????
Soit I l'idéal de A engendré par les $P(X_P)$ ($I \neq \{0\}$). Montrons que $I \subsetneq A$. Sinon $\exists P_1, \dots, P_n \in I$ et $A_1, \dots, A_n \in A$ tels que $\sum_{i=1}^n A_i P_i = 1$. C'est impossible en prennant $X_{P_i} = \alpha_i$ racine de P_i dans une extension finie de $\mathbb{K}$ et on aurait $0 = 1$ contradiction. I est contenu dans un idéal maximal η tel que $\mathbb{K}_1 = A/\eta$ corps. □

Lemme III.1

Voir Photo

Démonstration. On a construit un corps $\mathbb{K}_1$ dans lequel tous les polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{K}[X]$ avaient une racine $\begin{matrix}\mathbb{K}_1\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$.
Par réccurence, on construit une autre suite de corps $(\mathbb{K}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}$, tous les polynômes irréductibles unitaires $\mathbb{K}_n[X]$, ont une racine dans $\mathbb{K}_{n+1}$ et $\mathbb{K}_0 = \mathbb{K}$. On pose $\mathbb{L} = \bigcup_{k\geqslant 0} \mathbb{K}_n$. $\mathbb{L}$ est un corps car $x, y \in \mathbb{L}$, il existe n tel que $x, y \in \mathbb{K}_n$ et tel que tous les $x+y, xy, \frac{x}{y} \in \mathbb{K}_n \implies x+y, xy, \frac{x}{y} \in \mathbb{L}$.
De plus $\begin{matrix}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$ est algébrique, car $x \in \mathbb{L}, x \in \mathbb{K}_n$ pour un certain n, donc x algébrique sur $\mathbb{K}_{n-1}$ qui par réccurence est aussi une extension algébrique de $\mathbb{K}$. Soit $P \in \mathbb{L}[X]$. Il existe n tel que $P \in \mathbb{K}_n[X]$ et P admet une racine dans $\mathbb{K}_{n+1}$ donc dans $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}$ est algébriquement clos. Pour l'unicité, on applique le lemme précédent à $\mathbb{K}_1 = \mathbb{K}_2 = \mathbb{K}$ et $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{K}}$ et on suppose ici aussi que $\mathbb{F}_1$ est algébriquement clos. On en déduit un morphisme $\tilde{f} : \mathbb{F}_1 \hookrightarrow \mathbb{F}_2$ et $\tilde{f}_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$ et $\tilde{f}(F_1) \subset F_2$. Si $\tilde{P} \in \tilde{f}(F_1)[X], \exists P \in \mathbb{F}_1[X]$ tel que $\tilde{f}(P) = \tilde{P}$. P a une racine dans $\mathbb{F}_1$ car $\mathbb{F}_1$ est algébrique alors $\tilde{f}(a)$ est une racine de $\tilde{P}$. $\implies \tilde{f}(\mathbb{F}_1)$ est algébriquement clos, $\tilde{f}(a) \in \tilde{f}(\mathbb{F}_1)$. De même, $\tilde{f}(\mathbb{F}_1)$ est algébrique sur $\mathbb{K}$. Soit $\alpha \in \mathbb{F}_2$, α est algébrique sur $\mathbb{K}$ donc α est algébrique sur $\tilde{f}(\mathbb{F}_1)$ qui est algébriquement clos donc $\alpha \in \tilde{f}(\mathbb{F}_1)$ □

Remarque III.1

- $\overline{\mathbb{Q}} = \{z \in \mathbb{C}, z \text{ est algébrique sur } \mathbb{Q}\}$ est une cloture algébrique de $\mathbb{Q}$
- $X^n - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X] \forall n \geqslant 1 \implies \overline{\mathbb{Q}}$ n'est pas de dimension finie $[\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) : \mathbb{Q}] = n$.
- $\forall p$ premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ a des polynômes irréductibles de tout degré

IV Corps finis

Si $\mathbb{K}$ est un corps fini tel que car($\mathbb{K}$)= p, alors $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-espace vectoriel de dimension fini n $\implies |K| = p^n$

Théorème IV.1

Soit p premier, $n \geqslant 1$ alors il existe un corps $\mathbb{F}_{p^n}$ à p^n éléments, unique à isomorphisme près

Remarque IV.1

1. $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n, \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}, \mathbb{F}_{p^n}$ sont des anneaux distincts de cardinal p^n
2. Si $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_q = \mathbb{K}$ existe $|\mathbb{K}^*| = q-1$ or $\mathbb{K}^*$ est un groupe fini multiplicatif. $\mathbb{K}^* \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$. $\forall x \in \mathbb{K}^*, x^{q-1} = 1$ donc $\forall x \in \mathbb{K}, x^q - x = 0$. $P = X^q - X \in \mathbb{F}_p[X] \subset \mathbb{K}[X]$. Dans $\mathbb{K}[X]$, P est scindé à racines simples,
$$P = \prod_{\alpha \in \mathbb{K}} (X - \alpha)$$

Théorème IV.2

Soit $q = p^n, n \geqslant 1, p$ premier et $\mathbb{K}$ le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$. C'est un corps de cardinal q et tout corps fini de cardinal p^n lui est isomorphe.

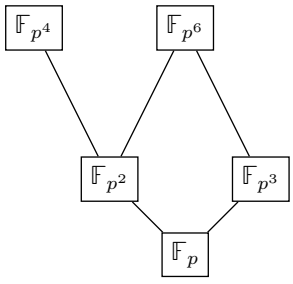
Démonstration. Si $\mathbb{K}$ est un corps fini de cardinal q, alors le polynôme $P = X^q - X$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$. Montrons que le corps de décomposition de $P = X^q - X$ est de cardinal q. Soit $\mathbb{K}$ un corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$. Posons $S = \{\alpha \in \mathbb{K}, \alpha^q - \alpha = 0\}$.
L'ensemble S a pour cardinal q car $X^q - X$ est scindé sur $\mathbb{K}$ à racines simples.
Montrons que S est un sous-corps de $\mathbb{K}$. Pour $(\alpha, \beta) \in S^2, \alpha^q = \alpha$ et $\beta^q = \beta$

$$(\alpha+\beta)^q - (\alpha+\beta) = \alpha^q + \beta^q - \alpha - \beta = 0 \qquad (\alpha\beta)^q = \alpha\beta$$
$$(-\alpha)^q - (-\alpha) = -\alpha^q + \alpha = -\alpha + \alpha = 0 \qquad (\alpha^{-1})^q = \alpha^{-1}$$

S est un sous-corps de $K \implies S = K$ et $|\mathbb{K}| = q$ □

Remarque IV.2

Soit p premier



V Homomorphismes, extensions normales et séparables

Définition V.1

$\begin{matrix}\mathbb{L} & \mathbb{F} \\ | & | \\ \mathbb{K} & \mathbb{K}\end{matrix}$ et deux extensions de corps. Un $\mathbb{K}$ homomorphisme f de $\mathbb{L}$ vers $\mathbb{F}$ est un morphisme de corps $f : \mathbb{L} \to \mathbb{F}$ tel que $f_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$. On note

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{F}) = \{ f : \mathbb{L} \to \mathbb{F} \text{ morpshisme de corps, } f_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}\}$$

Lemme V.1

Soit $\sigma_1, \dots, \sigma_n : \mathbb{L} \to \mathbb{F}$ tous non nuls des $\mathbb{K}$-homomorphismes distincts. Alors ils sont linéairement indépendants sur $\mathbb{F}$

Démonstration. de l'indépendance linéaire : Par réccurence sur n
Initialisation $n = 1$, trivial
Hérédité : Supposons que $\forall x \in \mathbb{L}, (\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_i)(x) = 0, \lambda_i \in \mathbb{F}$.
$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_i(x) = 0 \quad (*) \quad , \forall x \in \mathbb{L}$. On remplace x par $bx, \forall b \in \mathbb{L}\backslash\{0\}$. $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_i(bx) = 0 \implies \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_i(b)\sigma_i(x) = 0 \quad (**)$
Par $(**) - \sigma_n(b)(*)$. On obtient $\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i(\sigma_i(b) - \sigma_n(b))\sigma_i(x), \forall x \in \mathbb{L}, \forall b \in \mathbb{L}$. Par hérédité, $\mu_i = 0, \forall i = 1, \dots, n-1$. Comme $\sigma_i \neq \sigma_n, \forall i = 1, \dots, n-1$. On en déduit que $\lambda_i = 0 \forall i = 1, \dots, n-1$ et donc $\lambda_i = 0, \forall i = 1, \dots, n$. □

Lemme V.2

Soit $\begin{matrix}\mathbb{L} \\ | \\ \mathbb{K}\end{matrix}$ finie,

$$|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{F})| \leqslant [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$$

Exemple V.1

$\mathbb{L} = \mathbb{C}, \mathbb{F} = \mathbb{C}, \mathbb{K} = \mathbb{R}$,

$$|\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}, \mathbb{C})| \leqslant 2$$

Démonstration. $e_1, \dots, e_n$ base de $\mathbb{L}$ comme $\mathbb{K}$-espace vectoriel . Un $\mathbb{K}$-homomorphisme $\sigma : \mathbb{L} \to \mathbb{F}$ est déterminé par $\{\sigma(e_1), \dots, \sigma(e_n)\}$. donc σ peut être vu élément de l'espace vectoriel des applications $\mathbb{F}$-linéaire de $\{e_1, \dots, e_n\}$ dans $\mathbb{F}$. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .On en déduit que $|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{F})| \leqslant n = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. □

Lemme V.3

$\begin{matrix}\mathbb{L} \\ | \\ \mathbb{K}\end{matrix}$ algébrique et $f : \mathbb{K} \to \mathbb{F}$ où $\mathbb{F}$ est algébriquement clos. Alors $\exists\ \overline{f} : \mathbb{L} \to \mathbb{F}$ tel que $\overline{f}_{|\mathbb{K}} = f$

Démonstration. $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$, P_α polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$. On pose $\mathrm{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X]/(P\alpha) \to \mathbb{L}$.
Pour $f : \mathbb{K} \to \mathbb{F}$, on pose $\mathbb{K}' = f(\mathbb{K})$. On étend f à $\begin{matrix}\mathbb{K}[X] & \to & \mathbb{K}'[X] \\ \sum a_i x^i & \mapsto & \sum f(a_i) x^i\end{matrix}$. Comme $\mathbb{F}$ est algébriquement clos, il contient une racine β de $f(P_\alpha)$.
$\mathrm{ev}_\alpha : \mathbb{K}'[X] \to \mathbb{F}$, $\ker(\mathrm{ev}_\beta)$ est $(f(P_\alpha))$ dans $\mathbb{K}'[X]$. De plus : $\iota : \mathbb{K}[X]/(P_\alpha) \to \mathbb{K}'[X]/f(P_\alpha)$

avec $\mathbb{K}[X]/(P_\alpha) \cong \mathbb{K}'[X]/f(P_\alpha)$.
On veut un morphisme de corps $\mathbb{L} \to \mathbb{F}$. Or $\mathbb{L} \cong \mathbb{K}[X]/(P_\alpha) \cong \mathbb{K}'[X]/f(P_\alpha)$. Donc ce morphisme est $\mathrm{ev}_\beta \circ \mathbb{L} \circ \mathrm{ev}_\alpha^{-1} : \mathbb{L} \to \mathbb{F}$. On finit la preuve par réccurence i, $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] < +\infty$ et sinon on utilise le lemme de Zorn. □

Théorème V.1

$\begin{matrix}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$ On suppose algébrique et $\mathbb{F}$ algébriquement clos. Alors $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{F}) \neq \varnothing$

Démonstration. En prennant les notations de la preuve du lemme, si $f_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}$, dans la preuve précédente $\begin{matrix}\mathbb{K}(\alpha) & \xrightarrow{\overline{f}} & \mathbb{F}\\ | & \nearrow & \\ \mathbb{K} & & \end{matrix}$
$\overline{f}(\alpha) = \beta$ où β est racine de P_α dans $\mathbb{F}$
Réciproquement, $\forall \beta$ racine de P_α dans $\mathbb{F}$ détermine un tel $\overline{f}$. $|\{ f : \mathbb{K}(\alpha) \to \mathbb{F} \}| = |\{\beta \in \mathbb{F}, P_\alpha(\beta) = 0\}|$ □

Remarque V.1

- Les racines de P_α peuvent ne pas appartenir à F (Ici F n'est pas algébriquement clos)
- P_α a des racines multiples. (ne peut arriver que si $\mathrm{car}(\mathbb{K}) = p > 0$)

Définition V.2

$\begin{matrix}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$ algébrique est normale si pour $\alpha \in \mathbb{L}$, toutes les racines de P_α (Polynôme minimal de α dans $\mathbb{K}$) sont dans $\mathbb{L}$

Exemple V.2

1. $\begin{matrix}\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})\\ |\\ \mathbb{Q}\end{matrix}$, $P_{\sqrt[3]{2}} = X^3 - 2 = (X - \sqrt[3]{2})(X - j\sqrt[3]{2})(X - j^2\sqrt[3]{2})$ n'est pas normale.
2. une extension de degré 2 est toujours normale. En effet, si α est une racine de $X^2 + bX + c$ son autre racine est $b - \alpha$
3. Si P est scindé (dans une certaine extension) et a pour racines $\alpha_0, \ldots, \alpha_n$ alors $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ est normale

Proposition V.1

$\begin{matrix}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$ est normale si et seulement si $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{K}}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L})$.
De plus, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie, on a équivalence entre les 3 propriétés suivantes :

1. $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ normale
2. $|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{K})| = |\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L})|$

3. $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est le corps de décomposition d'un certain $P \in \mathbb{K}[X]$

Démonstration. $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L}) \subset \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})$
Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale, $\sigma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})$, $\alpha \in \mathbb{L}, \sigma(\alpha)$ est aussi une racine du polynôme minimale de α sur $\mathbb{L}$. Comme $\mathbb{L}$ est normale, $\sigma(\alpha) \in \mathbb{L}$, donc $\sigma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L})$ et $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})$.
Réciproquement : $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})$. Soit $\alpha \in \mathbb{L}$ et $\alpha' \in \overline{\mathbb{K}}$ une autre racine du polynôme minimal de α. Il existe $\sigma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})$ tel que $\sigma(\alpha) = \alpha' \implies \alpha' \in \mathbb{L}$. Si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ est fini, alors comme $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L}) \subset \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})$ l'égalité des ensembles équivaut à l'égalité des cardinaux.
(1) $\implies$ (2) Si $\mathbb{L}$ est le corps de décomposition de $P \in \mathbb{K}[X]$, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$. Si $\sigma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})$, $\sigma(\alpha_i)$ est encore une racine de P et donc $\sigma(\alpha_i) \in \mathbb{L}$ et donc $\sigma(\mathbb{L}) \subset \mathbb{L}$ et $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ normale. Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale et finie alors $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$.
$P_i = P_{\alpha_i}, P = \prod_{i=1}^{n} P_i$ alors $\mathbb{L}$ est le corps de décomposition de P. □

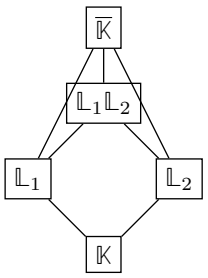
Exemple V.3

$n \in \mathbb{N}, k \geqslant 2$, $\alpha_k = e^{\frac{2i\pi k}{n}}, k = 0,\ldots,n-1$
$\mathbb{Q}(\alpha_1,\ldots,\alpha_{n-1}) = \mathbb{Q}(\alpha_1)$

Proposition V.2

$\mathbb{K} \subset \mathbb{F} \subset \mathbb{L}$ extension de corps

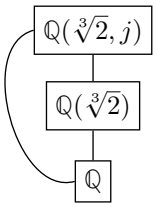
- Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale, alors $\mathbb{L}/\mathbb{F}$ est normale



- $\begin{matrix}\mathbb{L}_1\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$ Si est normale, alors $\begin{matrix}\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$ est normale

  Si $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/K$ est normale alors $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ est normale.

Exemple V.4



Démonstration. $\alpha \in \mathbb{L}, \beta(\in \overline{\mathbb{F}})$, racines du polynôme de α sur $\mathbb{F}$ est aussi une racine du polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$ donc on a $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ normal, $\beta \in \mathbb{L}$.
Si $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ normale, $\sigma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{L}_2}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2,\overline{\mathbb{K}})$. Soit $\alpha \in \mathbb{L}_1$, alors $\sigma(\alpha) \in \mathbb{L}_1$. On en déduit $\sigma(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2) \subset \mathbb{L}_1\mathbb{L}_2$ donc $\sigma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{L}_2}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2,\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2)$ et $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{L}_2$ normale.
$\begin{matrix}\mathbb{L}_1\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$, $\begin{matrix}\mathbb{L}_2\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$, $\sigma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2,\overline{\mathbb{K}})$

$$\begin{cases} \forall \alpha \in \mathbb{L}_1, \sigma(\alpha) \in \mathbb{L}_1 \\ \forall \beta \in \mathbb{L}_2, \sigma(\beta) \in \mathbb{L}_2 \end{cases} \implies \sigma(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2) \subset \mathbb{L}_1\mathbb{L}_2 \qquad \square$$

Remarque V.2

$\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{K}})$. Le plus petit sous-corps de $\mathbb{K}$ qui contient tous les $\sigma(\mathbb{L}), \forall \sigma$ est une extension normale de $\mathbb{K}$, $\sigma_i^2(\mathbb{L})$ = plus petite extension normale de $\mathbb{K}$ qui contient $\mathbb{L}$. On appelera cela la cloture normale de $\mathbb{L}$ dans $\overline{\mathbb{K}}$

Définition V.3

Une extension $\begin{matrix}\mathbb{L}\\|\\\mathbb{K}\end{matrix}$ est dite séparable si $\forall \alpha \in \mathbb{L}$, le polynôme de α sur $\mathbb{K}$ est à racines simples.

Exemple V.5

1. Une extension $\begin{matrix}\mathbb{L}\\|\\\mathbb{K}\end{matrix}$ de caractéristique 0 est toujours séparable. En effet, $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible et α une racine au moins double. donc $P'(\alpha) = 0$ on aurait $P|P'$ (P irréductible et polynôme minimal de α). Pour des raisons de degré, on a $P' = 0$, impossible si $\mathrm{car}(\mathbb{K}) = 0$, contradiction. Donc P n'a pas de racine double.
2. Une extension de $\begin{matrix}\mathbb{L}\\|\\\mathbb{K}\end{matrix}$ de corps fini est toujours séparable. $\mathrm{car}(\mathbb{K}) = \mathrm{car}(\mathbb{L}) = p$. Par le même argument que précédemment, si P est irréductible et α est une racine (au moins double) on a toujours $P' = 0$ donc P est de la forme $\sum_{k=0}^{n} a_k (X^p)^k$. On a que $\begin{matrix}\mathbb{K} & \to & \mathbb{K}\\ x & \mapsto & x^p\end{matrix}$. $\forall k = 0, \ldots, n$, $\exists b_k \in \mathbb{K}, a_k = (b_k)^p$.
   $P = \sum_{k=0}^{n} b_k^p (X^p)^k = \sum_{k=0}^{n} (b_k X^k)^p = (\sum_{k=0}^{n} b_k X^k)^p$, contradiction car P est irréductible.
3. $\begin{matrix}\mathbb{F}_p(X)\\|\\\mathbb{F}_p(X^p)\end{matrix}$ n'est pas séparable

Définition V.4

Un corps $\mathbb{K}$ est dit parfait si sa caractéristique est nulle ou sinon si $\begin{matrix}\mathbb{K} & \to & \mathbb{K}\\ X & \mapsto & X^p\end{matrix}$ est surjective

Lemme V.4

Un corps $\mathbb{K}$ est parfait si et seulement si toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est séparable.

Démonstration. L'argument précédent s'adapte et montre $\implies$
$\impliedby$ Par contraposée : Si $\mathbb{K}$ n'est pas parfait, $\mathrm{car}(\mathbb{K}) = p$ et il existe $t \in \mathbb{K} \backslash \phi(K)$(l'image du morphisme de Frobenius)
$P = X^p - t \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Si α est une racine de P, $t = \alpha^p$, $P = X^p - \alpha^p = (X - \alpha)^p$, contradiction $\square$

Proposition V.3

$\begin{matrix}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$ extension finie. L'extension $\begin{matrix}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{K}\end{matrix}$ est séparable si et seulement si

$$\left|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})\right| = \left[\mathbb{L}:\overline{\mathbb{K}}\right]$$

Lemme V.5

$\mathbb{K}\subset\mathbb{F}\subset\mathbb{L}$ extension finie

$$\left|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})\right| = \left|\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})\right|\left|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F},\overline{\mathbb{K}})\right|$$

Démonstration. $r_{\mathbb{F}}:\ \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}}) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F},\overline{\mathbb{K}})$ restriction à $\mathbb{F}$. L'application $r_{\mathbb{F}}$ est surjective.

$$\begin{matrix}\mathbb{L} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{K}}\\ \uparrow & & \| \\ \mathbb{F} & \Longrightarrow & \overline{\mathbb{K}}\end{matrix}$$

$\mathrm{id}_{\mathbb{F}}\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F},\overline{\mathbb{K}})$, et $r_{\mathbb{F}}^{-1}(\mathrm{id}_{\mathbb{F}}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})$. Soit $\sigma\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F},\overline{\mathbb{K}})$.
$r_{\mathbb{F}}^{-1}(\sigma) = \mathrm{Hom}_{\sigma(\mathbb{F})}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}}) = \{\ f:\ \mathbb{L}\ \to\ \mathbb{K}\ , f_{|\mathbb{F}} = 0\}$.
$\forall\sigma,\sigma',\ |\mathrm{Hom}_{\sigma^{-1}(\mathbb{F})}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})| = \left|\mathrm{Hom}_{\sigma^{-1}(\mathbb{F})}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{K}})\right|$

□

Démonstration. Preuve de la proposition
$\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}[X]/(P_\alpha)$ où P_α est le polynôme minimal de α, on sait que

$$\left|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(\alpha),\overline{\mathbb{K}})\right| \leqslant \deg(P_\alpha)$$

On a déjà vu que

$$\left|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(\alpha),\overline{\mathbb{K}})\right| = \left|\{\beta\in\overline{\mathbb{K}}, P_\alpha(\beta)=0\}\right| (= \deg(P_\alpha \iff \mathbb{K}(\alpha) \text{ est séparable}))$$

Le cas général suit par réccurence sur le degré de l'extension en utilisant le lemme. □

Corollaire V.1

Une extension est séparable si et seulement si elle est engendrée par les éléments séparables. En particulier, en corps décomposition est séparable d'un polynôme séparable.

Démonstration. Laisser en exercice □

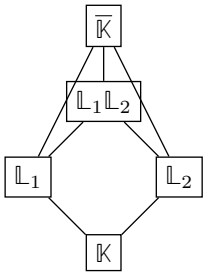
Exemple V.6

$P = X^3 - 2$ séparable sur $\mathbb{Q}$.

- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$ séparable et normale
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ pas normale et séparable

Proposition V.4

$\mathbb{L}$
|
1. $\mathbb{F}$ $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable si et seulement si $\mathbb{L}/\mathbb{F}$ et $\mathbb{F}/\mathbb{K}$ sont séparable.
|
$\mathbb{K}$



2. Si $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ séparable, alors $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{L}_2$ est séparable. Si $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ séparable, alors $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ est séparable

Démonstration. 1. On se place dans le cas d'extension finie.
$\implies$ $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ séparable, P_α racine simple, P_α polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$, alors le polynôme minimal de α sur $\mathbb{F}$ est aussi à racines simples. $\mathbb{L}/\mathbb{F}$ séparable
$\alpha \in \mathbb{F} \subset \mathbb{L}$, son polynôme minimal sur $\mathbb{K}$ est à racines simples $\implies$ $\mathbb{F}/\mathbb{K}$ est séparable.
$\mathbb{L}$
|
Si $\mathbb{F}$ finie, $\begin{cases} \left|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F}, \overline{\mathbb{K}})\right| = [\mathbb{F} : \mathbb{K}] \\ \left|\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{K}})\right| = [\mathbb{L} : \mathbb{K}] \end{cases} \implies \left|\left|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{K}})\right| = [\mathbb{L} : \mathbb{F}][\mathbb{F} : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]\right|$ et $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ sépa-
|
$\mathbb{K}$
rable.
Pour le cas finie, on peut toujours se ramener au cas fini.

2. Si $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont séparables, ils sont engendrés par des éléments séparables et donc $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2$ aussi et donc $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ séparable.

□

Théorème V.2: Théorème de l'élément primitif

$\mathbb{L}$
| finie, les propriétés suivantes sont équivalentes :
$\mathbb{K}$

1. $\exists \alpha \in \mathbb{L}, \mathbb{L} \cong \mathbb{K}(\alpha)$
2. Il existe un nombre fini d'extensions intermédiaires entre $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$

De plus, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable, c'est toujours satisfait.

Exemple V.7

$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$
|
$\mathbb{Q}$
avec $\mathbb{Q}$ séparable montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j) = \mathbb{Q}(j + \sqrt[3]{2})$ par le polynôme minimal

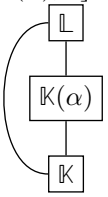
Remarque V.3

Si G est un sous-groupe fini de $\mathbb{K}^*$, alors G est cyclique.
Pour $\mathbb{K} = \mathbb{F}_{p^n}, \mathbb{K}^* = G \cong \mathbb{Z}/(p^n-1)\mathbb{Z}$.

Démonstration. (1) $\implies$ (2) Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$, on pose P_α polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$ et $P_\mathbb{F}$ polynôme minimal de α sur $\mathbb{F}$.
$P_\mathbb{F}$ divise P_α, $P_\mathbb{F} = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$, $a_i \in \mathbb{F}$. $\mathbb{F}_0$ l'extension de $\mathbb{K}$ contenant les a_i, $\mathbb{F}_0 = \mathbb{K}(a_0, \ldots, a_n)$.

$\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$
$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}_0$
$\mathbb{K}$
, $\mathbb{F}_0 \subset \mathbb{F}$. $P_{\mathbb{F}_0}$ le polynôme minimal de α sur $\mathbb{F}_0$. $P_{\mathbb{F}_0} = P_\mathbb{F}$. $[\mathbb{L} : \mathbb{F}_0] = \deg P_{\mathbb{F}_0} = \deg P_\mathbb{F} = [\mathbb{L} : \mathbb{F}]$, $\mathbb{F} = \mathbb{F}_0$.
$\mathbb{F}$ est caractérisé par $P_\mathbb{F}$ donc on a un nombre fini de possibilités.
(2) $\implies$ (1), $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$. Par réccurence, il suffit de considérer le cas $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha, \beta)$. On veut montrer que si $\mathbb{K}(\alpha,\beta)$ / $\mathbb{K}$ n'a qu'un nombre fini d'extensions intermédiaires, il existe $\gamma \in \mathbb{K}(\alpha,\beta), \mathbb{K}(\alpha,\beta) = \mathbb{K}(\gamma)$. Si $\mathbb{K}$ est fini, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha,\beta)$ / $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}^*$ est cyclique pour $\mathbb{L}$ corps fini. γ est générateur de $G = \mathbb{L}^*$. $\mathbb{L}^* = \{\gamma^k, k \in \mathbb{Z}\}$.

- Si $\mathbb{K}$ est infini, $\mathbb{K}(\alpha + c\beta)$ lorsque c parcourt $\mathbb{K}$ infini.
  Voir schéma photo donc $\exists c_1 \neq c_2, \mathbb{K}(\alpha + c_1\beta) = \mathbb{K}(\alpha + c_2\beta)$.
  $\alpha + c_1\beta \in \mathbb{K}(\alpha + c_1\beta)$. Montrons que α et β appartiennent à $\mathbb{K}(\alpha + c_2\beta)$, $\alpha = \frac{c_2(\alpha+c_1\beta)-c_1(\alpha+c_2\beta)}{c_2-c_1}$, $\beta = \frac{(\alpha+c_1\beta)-(\alpha+c_2\beta)}{c_2-c_1}$ donc $\mathbb{K}(\alpha + c_2\beta) = \mathbb{K}(\alpha, \beta)$.
  $\mathbb{L}$
  / extension de degré n séparable. $|\mathrm{Hom}_\mathbb{K}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{K}})| = n$, $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ n homomorphismes distincts de
  $\mathbb{K}$
  $\mathbb{L}$ dans $\overline{\mathbb{K}}$. Supposons qu'il existe $\alpha \in \mathbb{L}, \sigma_i(\alpha) \neq \sigma_j(\alpha), \forall i \neq j$. P_α polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$. $[\mathbb{K}(\alpha), \mathbb{K}] = \deg P_\alpha \geqslant n$. Par ailleurs, $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] \leqslant [\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n \implies \mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$.



Voir Photo

- Si $\mathbb{K}$ est fini, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable et $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$
- Si $\mathbb{K}$ est infini, $\mathbb{L}_{i,j} = \{x \in \mathbb{L}, \sigma_i(x) = \sigma_j(x)\}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel , $\mathbb{L} \backslash (\bigcup_{1 \leqslant i < j \leqslant n} L_{i,j}) \neq \varnothing$, ceci est du au lemme suivant.

□

Lemme V.6

$\mathbb{K}$ corps infini, V un $\mathbb{K}$-espace vectoriel , V_j sous-groupe de V, $V_j \neq V$ pour $j = 1 \dots m$, alors $\bigcup_{j=1}^{m} V_j \neq V$

Démonstration. Par réccurence sur m, évident pour $m = 1$, supposons le lemme vraie pour $m = 1$.
$\exists \omega \in V \backslash \bigcup_{j=1}^{m-1} V_j$. Soit $v \in V \backslash V_m$.
Considérons $\omega + av, a \in \mathbb{K}$. On veut montrer qu'ils ne peuvent pas tous appartenir à $\bigcup_{j=1}^{m} V_j$.
En effet, sinon ils existent $a_1 \neq a_2$ et $j \in [\![1, m]\!], \omega + a_1 v \in V_j$ et $\omega + a_2 v \in V_j$

1. Si $j = m$, $v = \frac{(\omega + a_1 v) - (\omega + a_2 v)}{a_1 - a_2} \in V_m$
2. Si $1 \leqslant j < m, \omega \in V_j$, contradiction. Soit $\omega = \frac{a_2(\omega + a_1 v) - a_1(\omega + a_2 v)}{a_1 - a_2}$

□

Lemme V.7

Soit $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_m] \cong \mathbb{K}[X_1 \dots X_{i-1} X_{i+1} \dots X_n][X_i]$. $S_i \subset \mathbb{K}$. $|S_i| > \deg_{X_i} P$, alors il existe $x = (x_1, \dots, x_m) \in S_1 \times \dots \times S_m$ avec $P(x) \neq 0$.

Remarque V.4

On retient le lemme précédent en considérant

$$P = \prod_{j=1}^{n} l_j$$

Théorème V.3

$\mathbb{K}$ corps, G sous-groupe fini de $\mathbb{K}^*$, alors G est cyclique.

Démonstration. On pose $|G| = n$, si d divise n, on note $\Psi(d)$ le nombre d'éléments d'ordre d dans G.
On rappelle que si $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, d divise n, alors $\phi(d)$ est l'indicatrice d'Euleur.

$$\sum_{d|n} \Psi(d) = n = \sum_{d|n} \phi(d)$$

Soit d un diviseur de n, soit $\Psi(d) = 0$, sinon il existe $x \in G$ d'ordre d et le sous-groupe engendré par x est isomorphe à $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$
Tous les éléments $g \in H \subset \mathbb{K}^*$ vérifie $g^d = 1$. Tous les éléments de H sont donc racines de $X^d - 1$ car un polynôme de degré d a au plus d racines.

$$\{x \in \mathbb{K}^*, x^d = 1\} = H = \{x \in H, x^d = 1\}$$

$$\{x \in \mathbb{K}^*, \text{ordre}(x) = d\} = \{x \in H, \text{ordre}(x) = d\}$$

Conclusion : Soit $\Psi(d) = 0$, soit $\Psi(d) = \varphi(d)$. On en déduit que $\varphi(n) = \Psi(n), \forall n$ mais $\varphi(n) > 0$ et donc $\Psi(n) > 0$ et G est cyclique. □

Exemple V.8

$\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, G sous groupe de $\mathbb{K}^*$, $G = \{-1, 1\}$

Chapitre 5

Théorie de Galois

$\mathbb{L}$ corps, $\mathrm{Aut}(\mathbb{L})$ =automorphismes de corps de $\mathbb{L}$ (qui est un groupe). $\begin{matrix}\mathbb{L}\\|\\\mathbb{K}\end{matrix}$, $\mathrm{Aut}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \{f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{L}), f_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}\}$ groupe. Si G est un sous-groupe de $\mathrm{Aut}(\mathbb{L})$,

$$\mathbb{L}^G = \{x \in \mathbb{L}, \forall \sigma \in G, \sigma(x) = x\} \text{ sous-corps de } \mathbb{L} \text{ (à vérifier)}$$

Proposition .1

Soit $\begin{matrix}\mathbb{L}\\|\\\mathbb{K}\end{matrix}$ extension de degré fini n

$$|\mathrm{Aut}(\mathbb{L}/\mathbb{K})| \leqslant n$$

$$|\mathrm{Aut}(\mathbb{L}/\mathbb{K})| = n \iff \begin{matrix}\mathbb{L}\\|\\\mathbb{K}\end{matrix} \text{ séparable et normale}$$

Démonstration. Par réccurence sur n, en utilisant le cas $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$, le point clef est le suivant :

$$\left\|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(\alpha, \overline{\mathbb{K}}))\right\| = \|\{\text{Racines de } P_\alpha\}\|$$

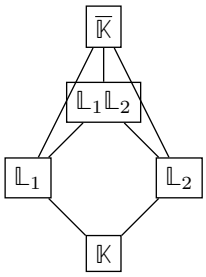
Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable, il y a exactement $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ racines.
De plus, $\left\|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(\alpha), \overline{\mathbb{K}})\right\| = \|\mathrm{Aut}(\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K})\|$ si et seulement si $\mathbb{K}(\alpha)$ est normale. □

Définition .1

Une extension $\begin{matrix}\mathbb{L}\\|\\\mathbb{K}\end{matrix}$ est dite galoisienne si elle est normale et séparable.
On a appelle groupe de Galois $\mathrm{Aut}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$

Remarque .1

1. Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne, $\begin{matrix}\mathbb{L}\\|\\\mathbb{F}\\|\\\mathbb{K}\end{matrix}$, alors $\mathbb{L}/\mathbb{F}$ est galoisienne.

2. 

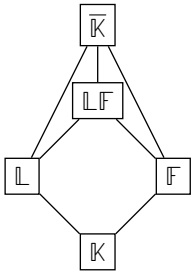
Si $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ galoisienne alors $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{L}_2$ est galoisienne. Si $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ galoisienne, alors $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ galoisienne

Théorème .1: Correspondance de Galois

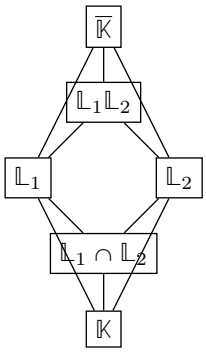
$$\begin{array}{c}\mathbb{L}\\ |\ \text{galoisienne, } G=\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})\\ \mathbb{K}\end{array}$$

$$\{\text{Sous-groupe de } G\} \left\{ \text{Extension intermédiaire } \begin{array}{c}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{F}\\ |\\ \mathbb{K}\end{array} \right\}$$

VOIR Photo Cette correspondance vérifie :

1. $\begin{array}{c}\mathbb{L}\\ |\\ \mathbb{F}, \sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})\\ |\\ \mathbb{K}\end{array}$
$$\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\sigma(\mathbb{F})) = \sigma \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})\sigma^{-1}$$
En particulier, $\mathbb{F}/\mathbb{K}$ galoisienne si et seulement si $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})$ normal dans $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$
Dans ce cas,
$$\varphi : \quad \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) \quad \to \quad \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{K})$$
$\ker\varphi = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})$ et de plus, $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})/\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{K})$
2. $H_1 \subset H_2$ si et seulement si $\mathbb{L}^{H_2} \subset \mathbb{L}^{H_2}$
3. Lorsque $\mathbb{F}_1 = \mathbb{L}^{H_1}$ et $\mathbb{F}_2 = \mathbb{L}^{H_2}$
$$\mathbb{F}_1 \cap \mathbb{F}_2 = \mathbb{L}^{<H_1,H_2>} \qquad \mathbb{F}_1\mathbb{F}_2 = \mathbb{L}^{H_1 \cap H_2}$$
4. 

Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne, alors $\mathbb{L}\mathbb{F}/\mathbb{F}$ galoisienne, et $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}\mathbb{F}/\mathbb{F}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L} \cap \mathbb{F})$ est un sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.



5. $\begin{matrix}\mathbb{L}_1 & \mathbb{L}_2 \\ | & | \\ \mathbb{K} & \mathbb{K}\end{matrix}$ galoisiennes, on pose $G_1 = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K})$ et $G_2 = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$ dans $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ galoisienne.
$\mathrm{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$ est un sous groupe de $G_1 \times G_2$ et

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}) = G_1 \times G_2 \text{ si et seulement si } \mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \mathbb{K}$$

Démonstration. Montrons que :(1) $\forall H$ sous-groupe de G, $\mathrm{Aut}(L/L^H) = H$

$$\begin{matrix}\mathbb{L} \\ | \\ \end{matrix}$$

(2) $\forall F, \mathbb{F}, L^{\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})} = \mathbb{F}$

$$\begin{matrix} | \\ \mathbb{K}\end{matrix}$$

(1) :On sait que $H \subset \mathrm{Aut}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)$ $(*)$, montrons que $\mathrm{Aut}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H) \subset H$. On choisit $\alpha \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$

$$Q = \prod_{\sigma \in H} (X - \sigma(\alpha)) \in \mathbb{L}[X]$$

De plus, $\tau \in H$

$$\begin{aligned} \tau \cdot Q &= \prod_{\sigma \in H} (X - \tau \cdot \sigma(\alpha)) \\ &= \prod_{\sigma \in H} (X - \tilde{\sigma}(\alpha)) \\ &= Q \end{aligned}$$

Donc $Q \in \mathbb{L}^H[X]$.
Le polynôme minimal P_α de α sur $\mathbb{L}^H$ divise Q.

$$(**) \qquad |\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)| = [\mathbb{L}, \mathbb{L}^H] = \deg P_\alpha \leqslant \deg Q = |H|$$

On déduit de $(*)$ et $(**)$ que $H = \mathrm{Aut}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)$.
Pour (2), on a $\mathbb{F} \subset \mathbb{L}^{\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})}$

$$[\mathbb{L} : \mathbb{F}] = |\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})| = [\mathbb{L} : \mathbb{L}^{\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})}]$$

car $\begin{matrix}\mathbb{L} \\ | \\ \mathbb{F}\end{matrix}$ est galoisienne et $\begin{matrix}\mathbb{L} \\ | \\ \mathbb{L}^{\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})}\end{matrix}$.
On en déduit que $\mathbb{F} = \mathbb{L}^{\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})}$
(2) $H_1 \subset H_2 \iff \mathbb{L}^{H_2} \subset \mathbb{L}^{H_1}$
Si $H_1 \subset H_2, \mathbb{L}^{H_2} = \{x \in \mathbb{L}, \sigma \in H_2, \sigma(x) = x\} \subset \{x \in \mathbb{L}, \forall \sigma \in H_1, \sigma(x) = x\} = \mathbb{L}^{H_1}$
Réciproquement, si $\mathbb{L}^{H_2} \subset \mathbb{L}^{H_1}$, alors $H_1 = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^{H_1})$
$\sigma \in H_1, \forall x \in \mathbb{L}^{H_1}, \sigma(x) = x$ donc $\forall \sigma \in H_1, \forall x \in \mathbb{L}^{H_2}, \sigma(x) = x$, donc si $\sigma \in H_1, \sigma \in H_2$ et $H_1 \subset H_2$.
(3) $\mathbb{F}_1 = \mathbb{L}^{H_1}, F_2 = \mathbb{L}^{H_2}$

1. $\mathbb{F}_1\mathbb{F}_2 = \mathbb{L}^{H_1 \cap H_2}$

2. $\mathbb{F}_1 \cap \mathbb{F}_2 = \mathbb{L}^{\langle H_1, H_2 \rangle}$

Montrons (2), si $x \in \mathbb{F}_1 \cap \mathbb{F}_2$, alors x est fixé par H_1 et H_2 donc $x \in \mathbb{L}^{\langle H_1, H_2 \rangle}$.
D'après ce qui précède,

$$\begin{aligned} \mathbb{L}^{\langle H_1, H_2 \rangle} &\subset \mathbb{L}^{H_1} \\ &\subset \mathbb{L}^{H_2} \end{aligned}$$

et donc $\mathbb{L}^{\langle H_1, H_2 \rangle} \subset \mathbb{F}_1 \cap \mathbb{F}_2$ et on a $\mathbb{F}_1 \cap \mathbb{F}_2 = \mathbb{L}^{\langle H_1, H_2 \rangle}$.
Si $g \in H_1 \cap H_2$, g fixe $\mathbb{F}_1$ et $\mathbb{F}_2$ donc g fixe $\mathbb{F}_1\mathbb{F}_2$
$\mathbb{F}_1\mathbb{F}_2 \subset \mathbb{L}^{H_1 \cap H_2}$, si $g \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ est fixe $\mathbb{F}_1\mathbb{F}_2$, il fixe $\mathbb{F}_1$ et $\mathbb{F}_2$, donc $g \in H_1 \cap H_2$

$$\begin{array}{c} \mathbb{L} \\ | \\ \mathbb{F}_1\mathbb{F}_2 \\ | \\ \mathbb{K} \end{array}$$

$\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F}_1\mathbb{F}_2) \subset H_1 \cap H_2$ et $\mathbb{L}^{H_1 \cap H_2} \subset \mathbb{L}^{\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F}_1\mathbb{F}_2)} = \mathbb{F}_1\mathbb{F}_2$. $\forall \sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}), \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\sigma(\mathbb{F})) = \sigma(\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F}))\sigma^{-1}$

$$\begin{array}{c} \mathbb{F} \\ | \\ \mathbb{K} \end{array}$$

galoisienne si et seulement si $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})$ sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ si et seulement si $\forall \sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, $\sigma\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})\sigma^{-1} = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})$
Dans ce cas, $\rho : \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) \twoheadrightarrow \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{K})$ et $\ker(\rho) = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})$,
Preuve :

$$\begin{aligned} \tau \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}), \tau \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\sigma(\mathbb{F})) &\iff \forall x \in \mathbb{F}, \tau(\sigma(x)) = \sigma(x) \\ &\iff \forall x \in \mathbb{F}, (\sigma^{-1} \circ \tau \circ \sigma)(x) = x \\ &\iff \sigma^{-1} \circ \tau \circ \sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F}) \\ &\iff \tau \in \sigma\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})\sigma^{-1} \end{aligned}$$

On a bien $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\sigma(\mathbb{F})) = \sigma\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})\sigma^{-1}, \forall \sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$

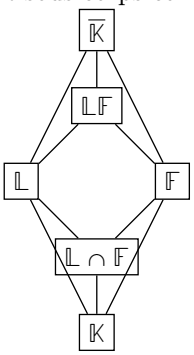
$$\begin{array}{c} \mathbb{F} \\ | \\ \mathbb{K} \end{array}$$

normale si et seulement si $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F}, \overline{\mathbb{K}}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F}, \mathbb{F})$

$$\begin{array}{c} \mathbb{F} \\ | \\ \mathbb{K} \end{array}$$

Si est normale, $\sigma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F}, \overline{\mathbb{K}}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F}, \mathbb{F})$, σ s'étend à $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{K}}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L})$. Si $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, alors $\sigma(\mathbb{F}) = \mathbb{F}$
Réciproquement, si $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}), \sigma(\mathbb{F}) = \mathbb{F}$, alors la clôture normale de $\mathbb{F}$ dans $\mathbb{L}$ est égal à $\mathbb{F}$ =le plus petit sous-corps contenant tous les $\sigma(\mathbb{F}), \sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

(4)



$\mathbb{L}/\mathbb{K}$ galoisienne, $\mathbb{L}\mathbb{F}/\mathbb{F}$ galoisienne,

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{L}\mathbb{F}/\mathbb{F}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L} \cap \mathbb{F}) \text{ sous-groupe de } \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$$

$$r_L : \mathrm{Gal}(\mathbb{L}\mathbb{F}/\mathbb{F}) \to \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$$

r_L est un homomorphisme injectif. $\sigma \in \ker(r_L)$, alors $\sigma_{|\mathbb{L}} = \mathrm{id}_{\mathbb{L}}$ et $\sigma_{|\mathbb{F}} = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$ donc $\sigma = \mathrm{id}$. Notons H l'image de r_L, on veut montrer que $H = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L} \cap \mathbb{F})$. On a que $H \subset \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L} \cap \mathbb{F})$ et donc $\mathbb{L} \cap \mathbb{F} \subset \mathbb{L}^H$

$$\mathbb{L}^H \{x \in \mathbb{L}, \forall \sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}\mathbb{F}/\mathbb{F}), \sigma(x) = x\}$$

En particulier, $\mathbb{L}^H \subset \mathbb{F}$ d'où $\mathbb{L}^H \subset \mathbb{L} \cap \mathbb{F}$
$\implies \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L} \cap \mathbb{F}) \subset \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H) = H$ donc $H = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L} \cap \mathbb{F})$
(5) $G_1 = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K})$ et $G_2 = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$ et $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ galoisienne.
$\mathrm{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$ est un sous-groupe de $G_1 \times G_2$ est un groupe.
$\mathrm{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}) = G_1 \times G_2$ si et seulement si $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \mathbb{K}$
Preuve : $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}) \hookrightarrow G_1 \times G_2$.
VOIR PHOTO. □

Intermède

VOIR PHOTO

Exemple .1

$\mathbb{K}$ corps, $P \in \mathbb{K}[X]$, $P = X^2 + 6X + c = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2)$
$K(\alpha_1) = \mathbb{K}(\alpha_2)$ et $[\mathbb{K}(\alpha_1) : \mathbb{K}] = 2$ ou 1.

Exemple .2

$P = X^3 + pX + q = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3)$ avec $\alpha_i \neq \alpha_j$.
$[\mathbb{K}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) : \mathbb{K}] = 6$ ou 3.

Exemple .3: Exemple explicite

1. $X^3 - 2X + 2$, $\Delta = -4p^3 - 27q = -4 \times 19$ qui n'est pas un carré
2. $P = (X-\alpha_1)(X-\alpha_2)(X-\alpha_3)(X-\alpha_4) \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable. $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$. $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ est un sous-groupe de S_4. On suppose que $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) \cong A_4$
3. $P = X^5 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$. $\mathbb{K}$ =Corps de décomposition de P et on pose $\zeta = e^{\frac{2i\pi}{5}}$ racine primitive 5-ième de l'unité. On a $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta)$

Proposition .2

Soit $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ groupe de Galois d'une extension séparable $\mathbb{L}/\mathbb{K}$. Supposons qu'il existe $\rho : G \to S_n$, action fidèle et transitive (Fidèle=action injective, transitive=$|\{\sigma(k), \sigma \in G, k \in [\![1, m]\!]\}| = m$)
Alors $\mathbb{L}$ est le corps de décomposition d'un polynôme P irréductible sur $\mathbb{K}$ de degré m.

Démonstration. $G_i = \{g \in G, g(i) = i\}$

$$\bigcap_{i=1}^{n} G_i = \{e\} \qquad |G/G_i| = m$$

Si $j = g(i)$, $gG_ig^{-1} = G_j$, $L_i = L^{G_i}$ □

VOIR LE COURS PROPOSE PAR MARC HINDRY SUR LE ONE DRIVE